Universidad Modelo - Escuela de Ingeniería

Ingeniería en Desarrollo de Tecnología y Software

6° Semestre - Internet de las cosas

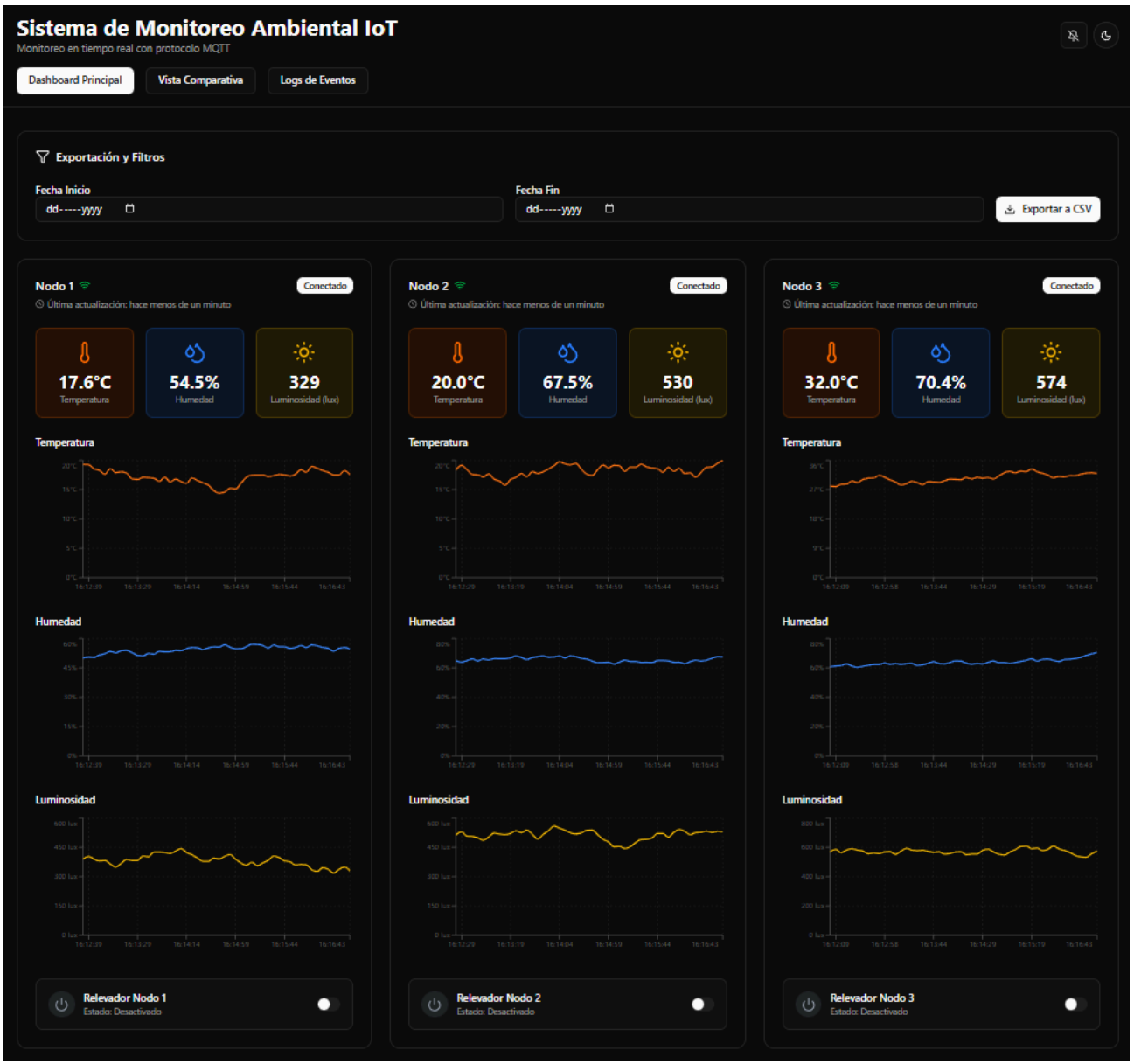
Proyecto 1 - Sistema de monitoreo ambiental IoT

Emilio Campos Daguer, Joshua Arturo Cobos Bracamonte, Anderson Guillermo Piña, Ángel Efrén Rosado Santiago y Roberto Yupit Benítez

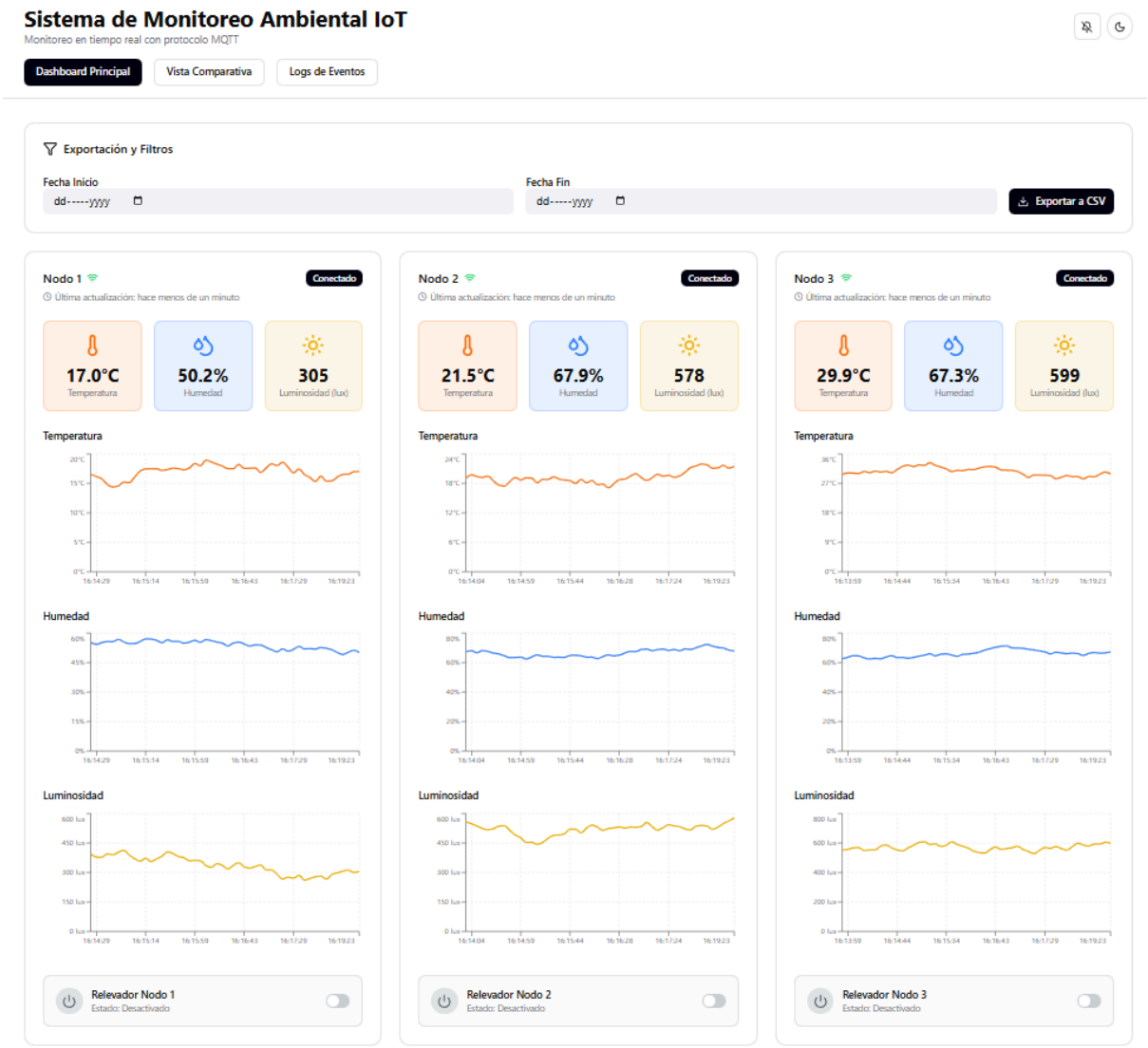
Docente: Gabriel Enrique Euan Valle

10 de marzo de 2026

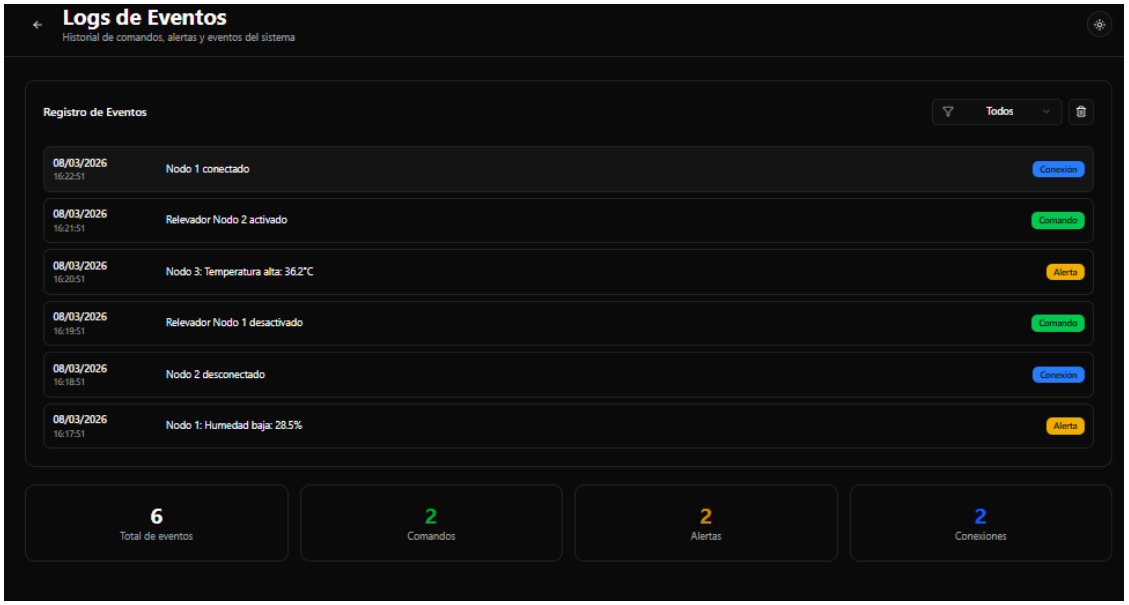
Decisiones de diseño



Vista Dashboard Inicio



Vista Modo día



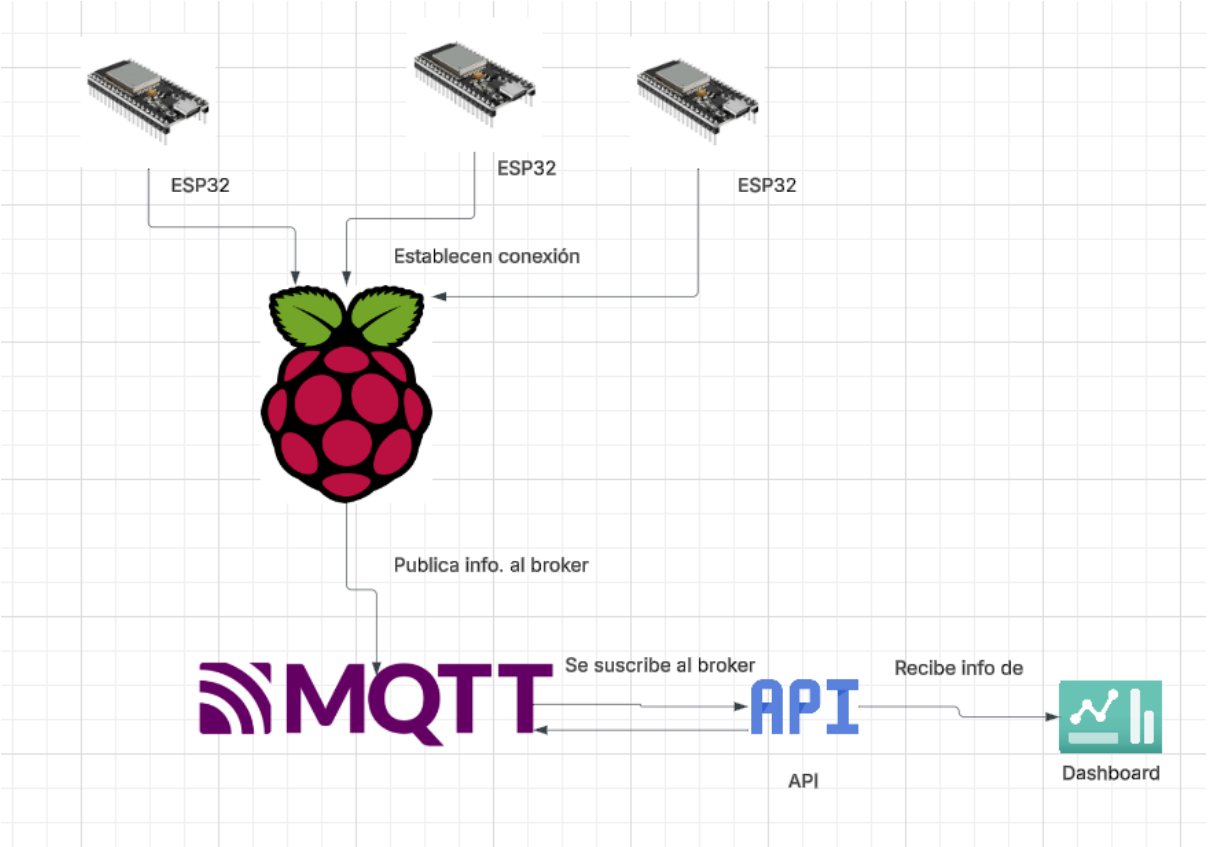
Vista Logs

Retos técnicos enfrentados

1. **Falta de materiales:** Al inicio hubo algunos materiales faltantes:
    - Cable ethernet para la conexión al Raspberry Pi.
    - Adaptador USB a micro SD para formatear el Raspberry Pi.
    - Dos relevadores.
    - Protoboard y cables para hacer las conexiones.
2. **Problemas con el Raspberry Pi:** Se tuvo el problema de que se necesitaba un adaptador de USB a micro SD para reconfigurar el Raspberry Pi, ya que este estaba configurado de manera incompatible a lo pedido, por lo que se tuvo que formatear.

Análisis de datos y arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema se basa en el broker MQTT corriendo en el Raspberry Pi, al que los ESP32s (los nodos) publican la información y donde también corre la API, que se suscribe al broker para recibir los datos. Los datos se almacenaron en formato JSON, identificando el nodo (“nodo”) y los datos obtenidos (“temperatura”, “humedad” y “luz”) por cada lectura.



Posibles mejoras futuras del sistema

1. **Posibles optimizaciones:** Este se podría optimizar y eliminar algunos procesos para que se pueda hacer la conexión más rápidamente.
2. **Más endpoints:** Se podrían agregar más endpoints para hacer más variable el API REST.
3. **Arquitectura modular:** Separar los componentes electrónicos para que puedan recolectar información desde lugares diferentes y para facilitar la adición de más módulos.
4. **Uso de puertos expuestos para escalabilidad:** Exponer la API al internet para que el sistema se pueda escalar a mayor alcance.